

PROFIL PLATFORM SASARAN

LENTERA (Lending & Tracking Application)

Pemaparan Platform Sasaran Pengujian Mutu Perangkat Lunak dari Perspektif Pengguna

TIM PENGUJI • KELOMPOK 1

Teknologi Rekayasa Multimedia • Kelas TRM3A1

- **Mu'adz Hudzaifah (24903460014)**: Arsitektur Pengujian & Automasi
- **Zahraan Dzakii Ts. (24903460011)**: Analis Alur Sistem & White-Box
- **Syifa Amelia (24903460001)**: Pengujian Fungsional & Advokat Pengguna

PARAMETER PERKULIAHAN

- **Mata Kuliah**: Pengujian Perangkat Lunak (2 SKS)
- **Dosen Pengampu**: Charmiyanti Nurkentjana Aju, S.Kom., M.Kom.
- **Repositori Sasaran**: `github.com/openc-dev/lentera`
- **Branch Audit**: `qa/ppl-audit`

Universitas Boash • Semester Ganjil 2026/2027

01 • PENDAHULUAN SISTEM

APA ITU PLATFORM LENTERA?

Transformasi Otomasi Sirkulasi Alat Laboratorium Berbasis Anjungan Mandiri (Self-Service)

MASALAH • LOGBOOK MANUAL DI LAB

- Pencatatan peminjaman masih memakai buku fisik atau form tercecer.
- Status ketersediaan alat tidak bisa dipantau secara real-time.
- Rentan manipulasi identitas (NPM fiktif atau salah catat).
- Laboran kesulitan melacak riwayat keterlambatan pengembalian.

SOLUSI • EKOSISTEM DIGITAL LENTERA

- **Anjungan Kiosk Lab:** Monitor menampilkan QR token dinamis dengan masa aktif terbatas (TTL).
- **Mobile Client Tanpa Instalasi:** Mahasiswa memindai QR lewat kamera HP langsung membuka form transaksi.
- **Atomic State Machine:** Status barang berubah secara deterministik (`available` ↔ `borrowed`).

Tech Stack Teruji: Next.js 16 (React 19, TypeScript), Tailwind CSS v4, Supabase (PostgreSQL, Row Level Security), dan Next.js Serverless Route Handlers di Vercel Network.

02 • AKTOR PENGGUNA

DUA AKTOR UTAMA SISTEM

Pemisahan Peran, Tanggung Jawab, dan Batas Akses dalam Operasional Harian

1. MAHASISWA / PEMINJAM (END-USER)

Akses Perangkat: Smartphone via Web Browser

- Memindai QR gateway aktif di layar anjungan fisik lab.
- Memilih tindakan transaksi: **Pinjam Alat** atau **Kembalikan Alat**.
- Mengisi data validitas perkuliahan (Mata Kuliah, Dosen, Estimasi Jam Selesai).
- Memeriksa katalog status ketersediaan alat publik sebelum ke lab.

2. LABORAN / ADMIN SISTEM (OPERATOR)

Akses Perangkat: Komputer Lab / Desktop Browser

- Menjalankan layar kiosk daemon (/display) sebagai gerbang otentikasi fisik.
- Memantau papan monitor inventaris (alat aktif dipinjam, rusak, atau tersedia).
- Mengelola master data inventaris (tambah, edit kategori, cetak label barcode).
- Melakukan audit log riwayat transaksi jika terjadi selisih alat.

03 • MODUL ANTARMUKA

ADA APA SAJA DI DALAM SISTEM?

Empat Modul Antarmuka Utama yang Berinteraksi Langsung dengan Pengguna

MODUL 1

Kiosk Display

Route: /display

- Layar publik monitor lab.
- Rotasi QR token tiap 60 detik.

MODUL 2

Mobile Gateway

Route: /scan

- Landing page scan ponsel.
- Verifikasi token & 2 menu utama.

MODUL 3

Form Interaktif

/form/borrow & return

- Input formulir peminjam.
- Validasi NPM & kunci aset.

MODUL 4

Katalog & Admin

/cek-alat & /admin

- Pencarian stok alat publik.
- Dashboard analitik laboran.

04 • USER JOURNEY

GIMANA CARA PINJAM ALAT? (BORROW FLOW)

Alur 4 Langkah Pengguna Mahasiswa dari Layar Fisik Lab hingga Sukses Meminjam

LANGKAH 1 • PINDAI QR KIOSK LAB

- Pindai kode QR berotasi pada layar anjungan fisik lab (/display).
- Browser smartphone otomatis diarahkan ke tautan sesi (/scan?token= ...).

LANGKAH 2 • PILIH OPSI PINJAM ALAT

- Sistem memverifikasi masa aktif token sesi gerbang lab (TTL).
- Mahasiswa mengetuk tombol utama bertuliskan "Pinjam Alat".

LANGKAH 3 • ISI FORM & PILIH BARANG

- Isi identitas: NPM (11 digit), Nama, Prodi, Mata Kuliah, dan Dosen.
- Pilih inventaris alat lab yang berstatus masih tersedia (available).

LANGKAH 4 • KONFIRMASI & STATUS AKTIF

- Kirim formulir → API mengunci transaksi dan mencatat stempel waktu.
- Status alat di sistem seketika terkunci dan berubah menjadi borrowed .

05 • USER JOURNEY

GIMANA CARA KEMBALIKAN ALAT? (RETURN FLOW)

Mekanisme Validasi Mandiri untuk Menghindari Kesalahan Identitas Pengembali

LANGKAH 1 • PINDAI ULANG DI LAB

- Mahasiswa memindai kembali monitor lab paska praktikum selesai.
- Membuktikan kehadiran fisik mahasiswa di ruang laboratorium.

LANGKAH 2 • PILIH OPSI PENGEMBALIAN

- Mengetuk tombol menu **"Kembalikan Alat"**.
- Sistem menampilkan daftar seluruh alat yang sedang aktif dipinjam.

LANGKAH 3 • INPUT VERIFIKASI NPM

- Pilih aset yang dikembalikan dan ketikkan 11 digit NPM peminjam.
- Sistem mencocokkan identitas dengan data transaksi awal secara ketat.

LANGKAH 4 • CLOSE TRANSACTION

- Transaksi peminjaman ditutup dan waktu kembali aktual tercatat.
- Status aset otomatis pulih menjadi `available` untuk sesi berikutnya.

06 • USER EXPERIENCE

DARI SUDUT PANDANG LABORAN

Kemudahan Pengawasan, Audit Log, dan Manajemen Inventaris Secara Terpusat

FITUR 1

Monitoring Real-Time

- Pantau status aset di rak secara langsung (tersedia / dipinjam / rusak).
- Lacak identitas mahasiswa peminjam dan estimasi jam selesai praktikum.

FITUR 2

Audit Log Sirkulasi

- Riwayat transaksi tersimpan abadi di Supabase PostgreSQL.
- Mencakup stempel waktu detik, nama dosen pengampu, dan kondisi alat.

FITUR 3

Label Barcode Generator

- Modul cetak label barcode fisik otomatis dari dashboard lab.
- Ditempelkan pada wadah atau fisik perangkat keras laboratorium.

Proteksi Keamanan: Rute dashboard dilindungi session token middleware. Akses konfigurasi database dan settingan lab dibatasi dengan protokol *Row Level Security (RLS)*.

07 • JUSTIFIKASI QA

KENAPA LENTERA COCOK UNTUK PPL?

Karakteristik Arsitektur yang Menantang dan Kaya Skenario Uji Kualitas

Karakteristik Sistem	Alasan Teknis & Risiko Pengguna	Metode Pengujian yang Diterapkan
State Machine Kritis	Alat tidak boleh bisa dipinjam jika statusnya belum <code>available</code> .	State Transition Testing & Boundary Value Analysis.
Dual-Screen Kiosk Gateway	QR code dinamis memiliki masa kedaluwarsa (TTL) untuk cegah remote fraud.	Time-Skew Testing, Replay Attack Simulation, Direct URL Guards.
Integritas Transaksi Bersamaan	Risiko 2 mahasiswa submit barang yang sama persis pada detik yang sama.	Concurrency & Race Condition Testing (Simultaneous API Calls).
Validasi Form Mahasiswa	Format NPM, karakter nama, dan batas waktu pengembalian wajar.	Equivalence Partitioning & BVA pada input fields.

08 • MANAJEMEN TIM

SUSUNAN TIM & SPRINT ESTAFET

Alur Estafet Terstruktur Menjamin Kualitas Pengujian Tanpa Waktu Menganggur (Idle)

TAHAP 1 • ARSITEKTUR & INISIASI

Mu'adz Hudzaifah

- Master Test Plan (IEEE 829)
- Bedah arsitektur modul sasaran
- Automasi API & skrip konkurensi
- Setup branch `qa/pp1-audit`

TAHAP 2 • ANALISIS & LOGIKA

Zahraan Dzakii Ts.

- Sequence & Activity Diagram
- White Box Basis Path Testing
- Analisis Cyclomatic Complexity V(G)
- Skema mock data & integritas DB

TAHAP 3 • VALIDASI & EKSEKUSI

Syifa Amelia

- Matriks Kasus Uji Black Box (BVA)
- Eksekusi pengujian manual antarmuka
- Pencatatan tiket bug di GitHub Issues
- User Acceptance Testing (SUS scale)

09 • RENCANA KERJA

MILESTONE PENGUJIAN 1 SEMESTER

Pemetaan Materi Perkuliahan Dosen ke Deliverable Nyata Tim Penguji

Pertemuan	Materi Silabus Perkuliahan	Target & Deliverable Tim Penguji Lentera
Minggu 2-3	Dasar Kualitas & Reverse Engineering	Pemaparan Platform Lentera, Use Case & Sequence Diagram alur data.
Minggu 4-6	Testability, Environment & Test Strategy	Isolasi branch <code>qa/ppl-audit</code> , Master Test Plan (IEEE 829), skenario uji.
Minggu 7-8	Bug Exploration & UTS Unit Testing	Eksplorasi race condition token kiosk & Unit Test fungsi validasi form.
Minggu 9-11	Integration Testing, Dokumentasi & UAT	API Route Handlers testing, Traceability Matrix, UAT kuesioner SUS.
Minggu 12-13	CI Automation & UAS Audit Report	Automated Testing GitHub Actions & Laporan Akhir Audit Mutu ISO 29119.

SESI TANYA JAWAB

TERIMA KASIH

Sesi tanya jawab dibuka untuk evaluasi dan diskusi rencana pengujian sistem Lentera.